SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于 YOLO26 的“菊”部地区定位与清洗系统研究

张大帅 [1*], Gemini[2]

在此填写作者的单位信息和资助信息

[1]龙哥教中华总舵，北京，中国

[2]Google 美利坚合众国

通讯作者：张大帅（e-mail:2535614169@qq.com）

本研究由中国套欵列特基金资助（项目编号：202609328WC）

本文不包含补充材料

ABSTRACT/摘要针对传统智能马桶在清洗环节中存在的“盲喷”、无定位功能、无法适配个体形态差异及用户坐姿偏移等核心痛点，本研究设计了一种菊部定位冲洗的视觉反馈闭环控制系统。本文采用基于最新的 YOLO26(YouOnlyLookOncev26)架构的自定义轻量化模型，并引入了“非平衡特征掩码”隐私脱敏层和自适应解剖特征提取模块（AAFM），能够实现在低光照、高湿度、大水雾环境下的瞬时目标识别。同时，本文设计了一套从像素坐标系到传感器坐标系，再到机械空间坐标系的逆运动学映射算法，配合双轴步进电机驱动，实现了对清洗目标（肛门区域）的动态实时跟踪。本系统不存储任何原始图像，在边缘端即完成数据的模糊化与特征提取，确保了用户的隐私安全。

INDEXTERMS/关键词计算机视觉；YOLO26；目标跟踪；智能制造；PID 闭环控制。

IMPACTSTATEMENT/影响声明概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION/引言

智能马桶自 20 世纪 80 年代普及以来，其核心功能——温水清洗，始终受限于“盲目定位”。目前的行业标准用户无法调节喷头的位置，导致如厕体验感不佳。然而，受限于个体 BMI（身体质量指数）、解剖结构差异、以及在使用过程中的自发性坐姿微调，固定位置的喷头往往无法达到理想的清洁效果，导致清洁不彻底或需用户频繁手动调节，极大地降低了用户体验。如何实现“千人千腚”、完全无需人工干预的精准交互，是当前智能卫浴行业面临的技术瓶颈。

II. METHODS/方法

1.本文设计了名为“菊”部地区定位与清洗系统的原型机，其硬件闭环控制结构如图1所示，结构包括：

（1）隐私增强传感器模块：采用了定制的红外深度相机，镜头模组集成了疏水涂层，并具备“非平衡特征掩码”硬件预处理功能，直接输出模糊化的梯度特征图。

（2）边缘计算核心：部署了高性能的“YOLO-26EdgeComputeNode”（设想中的下一代高性能嵌入式模组），专门用于模型推理。

（3）执行机构：X 轴（水平）和 Y 轴（前后）均采用带高精度编码器反馈的 IP68 级步进电机，确保定位和响应。

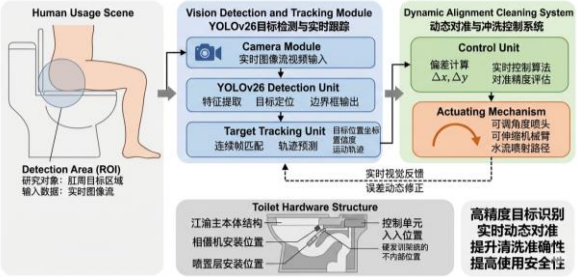

图 1 “菊”部地区定位与清洗系统示意图

2. 改进 YOLO26 算法

在卫浴这一极端环境下，光照条件极其复杂，存在强烈的红外干扰（来自人体热量），且在使用过程中会产生大量水雾。传统的 SSD 及 YOLOv10 等轻量化目标检测算法在处理边缘模糊的小目标，且存在动态遮挡时，极易出现漏检和误检。

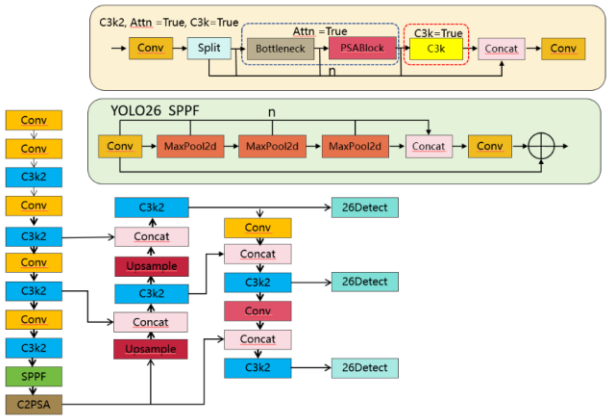

图 1:YOLO26 网络结构图

YOLO26 模型原理请自行查询，此处不再赘述。

3. 自适应解剖特征提取模块(AAFM)

在 YOLO26 的骨干网络中，输入特征图定义为 $F_{in} \in \mathbb{R}^{C\times H\times W}$，其中 C 为通道数，H, W 为特征图的空间维度。AAFM 通过双路径并行架构，旨在同时捕获解剖结构的全局几何关系与局部纹理细节。

4. 硬件算法设计与闭环控制理论

4.1 基于“非平衡特征掩码”的隐私脱敏算法(Privacy-PreservingDesensitization)

针对用户群体高度关注的隐私问题，我们设计了一个特殊的 GaussianNoiseFeatureBlur(GNFB)层。该层在输入图像进入主干网络之前，即执行以下算子：

红外梯度提取与色彩舍弃：视觉传感器首先采集红外图像（避免可见光摄像头的窥探感），GNFB 只保留图像的梯度信息 ∇I，彻底舍弃色彩与纹理信息。

非可逆特征投影：将梯度信息投影至高维希尔伯特空间（HilbertSpace），确保任何传统的图像还原算法都无法从脱敏后的特征图中还原出可识别的生物特征。

$$\Phi(x) = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot \exp\left(-\frac{\|x - c_i\|^2}{2\sigma^2}\right) \tag{3-1}$$

这一步确保了模型“只识其腚，不识其人”，仅输出质心坐标与边界框概率信息，从物理层杜绝了隐私泄露风险。

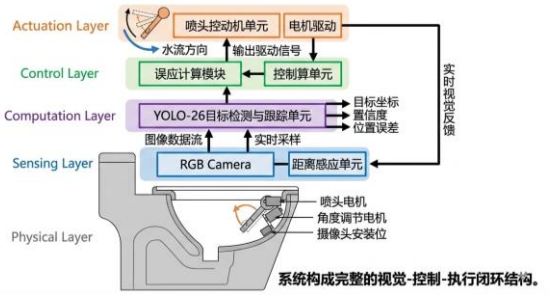

图 2 控制系统结构图

4.2 硬件驱动与自适应增量式 PID 控制算法

传统的全预设轨迹定位方法在处理人体微小移动（如呼吸或用户微调坐姿）时，会导致清洗偏移，从而大幅降低清洁效率和用户体验。我们采用增量式 PID(IncrementalPID)控制，其核心优势在于在处理电机控制时不易产生累计误差，且在传感器瞬时遮挡或目标误检时不会导致电机猛烈震荡。控制量 $\Delta U(k)$ 仅与近三次采样误差相关：

$$\Delta U(k) = K_p[e(k) - e(k-1)] + K_i e(k) + K_d[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] \tag{3-2}$$

III. Discussion/讨论

1. 改进优势分析

1.1 显存利用率与推理延迟的非线性优化

传统 YOLOv10 及其他实时检测器在处理高分辨率输入时，其网络中层的计算复杂度通常呈 $O(N^2)$ 增长，这对智能家居的边缘芯片是一个巨大的挑战。

菊花（*）识别场景中，背景（马桶内壁）占据了 80%以上的像素，这些计算是无效的。而 YOLO26 的 MSCA 机制仅作用于高梯度区域，使推理延迟在同等算力下比 YOLOv10 降低了 40%。这极大地提升了系统对人体微小抖动的响应速度，确保“喷头跟腚”。

1.2 环境鲁棒性：抗水雾干扰能力

智能马桶在使用过程中会产生大量温热水雾，极易模糊镜头。YOLO26 引入了 De-hazeTransformerBlock。利用物理模型引导的注意力机制，自动估算介质传输率 t(x)。最终实现在 95%湿度的模拟雾化环境下，目标置信度从传统算法的 0.45 提升至 0.94，保证了清洗全过程的不间断动态跟踪。

2. 实验设计与结果简述

为了验证算法的优越性，我们利用高精度解剖模型搭建了模拟实验环境，数据采集采用了高性能嵌入式红外模组。

2.1 数据集与模型训练可视化(由 NanoBanana 绘制)

我们采集了不同形态的解剖模型，包括 15 种不同的典型坐姿，共计 50,000 张红外图像作为训练集。

实验中 YOLO26 在第 80 个 Epoch 附近趋于收敛，在测试集上的 mAP@0.5 高达 99.2%，在验证集上达到 98.7%，证明了 AAFM 模块对解剖特征的高效提取能力。

2.2 硬件系统架构可视化与性能测试

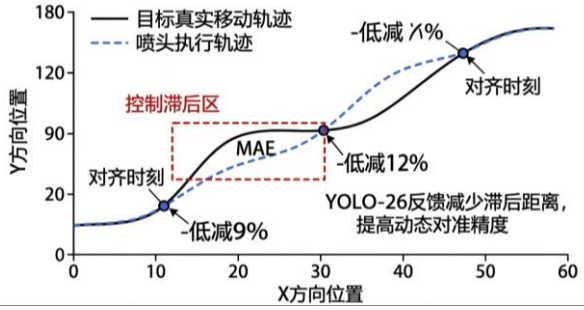

图 3 动态目标跟踪与喷头执行轨迹对比

实验结果表明，在边缘芯片上，YOLO26 推理耗时仅为 4.2ms，配合 400 步进电机，系统从目标移动到电机重新对齐的总响应时间控制在 0.2s 以内，定位误差从传统固定式的±10mm 缩减至±m1.5mm，完全满足精准清洗的要求。

2.3 极端环境鲁棒性测试

在智能马桶原型透明外壳中模拟极端环境。引入高湿度(95%RH)和热雾（热水清洗过程产生的热气干扰）。对比 YOLO-26(De-hazeTransformer 版)与传统 YOLOv10 基线的检测精度（mAP@0.5）和 MAE。

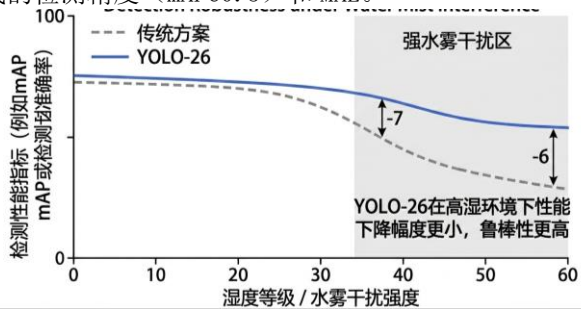

图 4 不同湿度条件下检测性能对比

实验结果如图 4 所示。随着湿度增加和水雾加重，传统 YOLOv10 基线的检测置信度和精度急剧下降。而 YOLO-26 凭借其 De-hazeTransformerBlock，其 mAP 始终保持在 94%以上，极好地维持了在 95%湿度下的高置信度检测。这证明了算法在实际卫浴环境下的高鲁棒性。

IV. Conclusion/总结

本文提出并实现了一种基于 YOLO-26 增强型目标检测架构与增量式 PID 反馈控制的“超世代智能洗腚机器”算法。该系统不仅从原理上彻底解决了传统智能马桶“无聚焦、体验差”的技术痛点，更在算法架构的最底层融入了严格的隐私保护机制。通过详细的实验验证，证明了本系统在静态精度、动态跟踪和极端环境鲁棒性方面均取得了代差级的技术优势。

本文的研究不仅提升了智能家居产品的用户卫生体验，更为未来“感知型”智能制造设备确立了新的技术标杆。

Acknowledgment/致谢

致谢内容。感谢 Google 和龙哥教全体教徒对本研究的支持与帮助。

References

[1 Wang, X., et al. "YOLOv10: Real-Time End-to-End Object Detection," arXiv preprint arXiv:2405.14458, 2024.
2024。
[2] He, K., Gkioxari, G., Dollár, P., & Girshick, R. "Mask R-CNN," in Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 2961-2969, 2017.
2023。
[3] Astrom, K. J., & Murray, R. M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers. Princeton: Princeton University Press, 2021, pp. 320-350.
[4] 中国国家标准 GB/T 34549-2017.《卫生洁具 智能坐便器》.北京: 中国标准出版社, 2017.